

Rebel AI

السجل التنفيذي الشامل

من بداية الفكرة والتصميم إلى آخر تحديث موثق

تاريخ الإعداد: 23 أغسطس 2026

تقرير داخلي للمالك — Manus AI: إعداد

فهرس المحتويات

1	1	الغرض والنطاق
1.1	1	منهج التوثيق والمصادر
1.2	1	قراءة سريعة للحالة النهائية
1.3	2	خط زمني تنفيذي مختصر
2	1.3	البداية: الرؤية والحدود التي شكلت المنتج
2.1	3	المتطلبات الأصلية التي تحولت إلى وحدات منتج
3	2.3	الإنشاء الأولي للتطبيق والهوية وتجربة الاستخدام
3.1	4	ما أضيف في التجربة المبكرة
4	3	Push-to-Talk من فكرة المكالمة إلى Rebal Live: الصوت و
4.1	4	حقيقة الصوت التي يجب ألا تختفي من التقرير
5	4.4	الحسابات والمالك والخصوصية
5.1	5	أساس العزل
6	5.5	قرار النماذج المجانية والتحويل الاحتياطي
7	6	والتحكم في الاستنزاف
7	6	BYOK، الحصة المجانية
8	7.6	الاقتراحات والمراجعات الخارجية ورد المشروع عليها
8.1	6	ChatGPT اقتراحات
8.2	6	Gemini 6 اقتراحات
8.3	7	ردود صريحة على اقتراحات أو اتجاهات لم تعتمد
8.4	7	ChatGPT 7 ملاحظة عن رابط
9	8	والقرار المالي
9.1	7	الفوترة والخدمات: الحقيقة الدقيقة
10	9.8	الدفعة التنفيذية الأخيرة بعد الإذن الصريح
10.1	8	المشاريع وذاكرة المشروع
10.2	8	المحادثة المؤقتة
10.3	8	تحكم الذاكرة والتصدير
10.4	8	Rebal Live الإضافات
11	10.9	البنية التقنية الحالية
11.1	9	طبقات النظام
11.2	9	سياسة البيانات والحذف
12	11.9	الاختبارات والأدلة التشغيلية
12.1	9	ما تم اختباره
12.2	10	ما لا يجوز وصفه بأنه اختبار

13	12. 10	 سجل النسخ المحفوظة والتطورات الرئيسية
14	13. 11	 ما بقي مؤجلاً ولماذا
15	14. 11	 قرارات المالك المطلوبة بعد قراءة التقرير
16	15. 12	 الخلاصة النهائية
17	12	 ملحق أ. مسرد المصطلحات
18	12	 ملحق ب. المراجع الأساسية

الغرض والنطاق 1

يروي ما يُطلب، وما صُمم، وما نُفذ فعلياً، وما جرى اختباره، وما عرضته **Rebel AI** هذا الملف هو السجل المرجعي الشامل لتطبيق وكيف تم التعامل مع كل اقتراح، وما بقي عمداً خارج التنفيذ. لا يعرض هذا التقرير كلمات مرور، Gemini و ChatGPT مراجعات أو أي محادثة خاصة أو بيانات مستخدمين API أو قيم مفاتيح.

المقصود من كلمة «شامل» هنا هو عدم إخفاء الفروق بين ثلاث طبقات: **الطموح الذي طُرح**، و*القرار الذي اعتمده المالك، و*السلوك **الموجود في الشفرة والاختبارات**. لذلك لا يُسوّق التقرير قدرة غير مثبتة على أنها قائمة، ولا يعد بنشر أو فوترة أو تكلفة غير مفعلة.

أصبح تطبيق جوال عربي متعدد الحسابات، يضم محادثة نصية، صوتاً بنظام **التحدث بالضغط** Rebel AI: النتيجة المختصرة سجلاً وذاكرة سحابيين معزولين، ثلاثة مسارات مجانية فقط للنماذج، حذفاً كاملاً للحساب، **(Push-to-Talk) المستمر** تحليلات مالك مجمعة، ومفتاح مستخدم شخصي اختياري مشفّر. وفي آخر دفعة أضيفت المشاريع، المحادثة المؤقتة، تحكم أو انتقال تلقائي إلى نموذج، **(IAP)** أعمق بالذاكرة، وتصدير البيانات. لا توجد فوترة، أو اشتراكات، أو **الشراء داخل التطبيق** مدفوع.

منهج التوثيق والمصادر 1.1

اعتمد التقرير على تسلسل رسائل المالك، ملفات المشروع، ملخصات التنفيذ، وثائق الجاهزية، نتائج الاختبارات، ووثائق التدقيق الاستراتيجي. استخدمت المراجع الخارجية فقط لتفسير متطلبات المتاجر والحدود التقنية العامة للذاكرة والصوت، لا لإثبات تنفيذ داخلي غير موجود. قائمة المراجع في نهاية التقرير تجمع أهم المصادر الرسمية.

قراءة سريعة للحالة النهائية 1.2

الحكم	الحالة الفعلية	المجال
منفذ ومختبر خادماً	تسجيل وإنشاء حسابات عامة؛ حساب مالك منفصل؛ جلسة موقعة وتخزين آمن على الهاتف.	الحسابات
منفذ	نص عربي، سجل سحابي، شخصيات متخصصة، مؤشر للنموذج الذي أتم الرد، وتحويل احتياطي مضبوط.	المحادثة
منفذ؛ البحث نصي لا دلالي	ذاكرة مصنفة بموافقة، بحث وحذف وتعديل وتشغيل/ إيقاف وربط بالمشروع ومحادثة مؤقتة	الذاكرة
منفذ برمجيّاً؛ اختبار جهاز حقيقي معلق	بجولات ضغط للتحدث: تسجيل ثم Rebal Live تحويل نص ثم نموذج ثم نطق	الصوت
منفذ ومختبر عربياً	Groq عبر Qwen 3.6 ثم Gemini 3.6 Flash حسب المتاح والاختيار، Mistral Small ثم	النماذج
منفذ؛ يحتاج تدقيق إنتاجي مستمر	عزل بحسب الحساب، كلمات مرور اشتقاق جلسات توقيع رمز (Scrypt) كلمات المرور	الخصوصية

الحكم	الحالة الفعلية	المجال
	ومفاتيح تشفير مفاتيح الواجهة، (HMAC) الجلسة (AES-256-GCM).	
غير مفعل عمداً	ولا متجر ولا RevenueCat ولا Stripe لا استحقاقات ولا نموذج مدفوع احتياطي	المال

خط زمني تنفيذي مختصر 1.3

ما تم	المحور	المرحلة
يركز على التحليل، ربط Rebel AI تحديد مساعد عربي باسم المعلومات، الذاكرة التي يوافق عليها المستخدم، والبرمجة والتصميم والمعرفة العامة	الفكرة والهوية	1
بواجهة عربية، محادثة، ذاكرة محلية، Expo/React Native بناء مصادر، موافقات، إعدادات، أصوات، وأيقونة	التطبيق الأولي	2
كجولات صوتية، ثم اعتماد Rebel Live تحويل فكرة الاتصال إلى بدلاً من وعد بث حي كامل Push-to-Talk	الصوت وتجربة الحوار	3
إعادة تصميم واجهات المحادثة والتنقل وتحسين مربع الكتابة وإضافة ومركز الإضافات Rebel GPTs مكتبة	التصميم والوظائف	4
وتطبيع اسم المستخدم، ثم Rebel Ai توحيد حساب المالك باسم توثيق اختبارات مسار الدخول	حساب المالك	5
إزالة المسارات المدفوعة والتحقق التشغيلي من ثلاثة نماذج متاحة فعلياً وتحويل هادئ عند حدود الاستخدام	النماذج المجانية	6
API إضافة تسجيل عام وجلسات منفصلة وحصص مستقلة ومفاتيح شخصية اختيارية مشفرة	الحسابات العامة	7
تنفيذ سجل المحادثات والذاكرة السحابيين والحذف الشامل والحد الزمني والعزل والاستعادة	الأساس السحابي	8
إضافة مؤشرات تشغيل مجمعة بلا محتوى أو مفاتيح، مع حماية المسار لحساب المالك فقط	تحليلات المالك	9
للمنتج والبنية والمال والذاكرة والتوجيه T إلى A إعداد مراجعة والمخاطر وخارطة الطريق	التدقيق الاستراتيجي	10
وضع مؤقت، تحكم وتعديل للذاكرة، تصدير Rebel، إضافة مشاريع وإطار إضافات صادق Rebel Live بيانات، وتحسينات	التنفيذ المعتمد الأخير	11

البداية: الرؤية والحدود التي شكلت المنتج 2.1

بدأ المشروع بطلب مساعد ذكاء اصطناعي عربي واسع الطموح: فهم وتحليل وربط معلومات، ذاكرة بعيدة المدى، مساعدة في البرمجة باللغة الإنجليزية، مع هدف تقديم **Rebel AI** والتصميم والعلوم، ومقترحات تطوير لا تنفذ قبل الرجوع للمالك. جرى اعتماد اسم **iOS** و **Android** قابلة للوصول على (RTL) تجربة جوال عربية من اليمين إلى اليسار.

في بداية الحوار طُرحت مطالب تتعارض مع المنتج الآمن أو القابل للنشر، مثل العمل «بلا قيود»، أو تعلم التزوير، أو تنفيذ أوامر حساسة تلقائياً. لم تتحول هذه المطالب إلى قدرات في التطبيق. الرد المعتمد كان فصل المساعدة والتحليل عن التنفيذ الخارجي، ومنع ادعاء المعرفة اليقينية عن الأشخاص أو تمكين إساءة الاستخدام. هذا القرار ليس حذفاً للطموح، بل حماية للاستخدام والمستخدم ولصلاحية التطبيق في المتاجر.

مساعد للتفكير وتنظيم الأدلة والمعلومات، وليس أداة لتجاوز القانون أو الخصوصية أو **Rebel AI**: قرار حاكم منذ البداية السلامة، وليس منفذاً مستقلاً للأوامر المالية أو الخارجية أو لتعديل نفسه من دون موافقة صريحة.

المتطلبات الأصلية التي تحولت إلى وحدات منتج 2.1

الحالة	الترجمة التصميمية التي اعتمدت	الطلب أو الطموح
منفذ جزئياً	ومؤشر ثقة Rebel Core محادثة عربية مع تعليمات وملخصات؛ مع عدم ادعاء كشف حقائق بلا دليل	تحليل وربط معلومات
«منفذ؛ ليست «أبدية»	ذاكرة منفصلة مصنفة، موافقة، بحث، حذف، تحرير، إيقاف، ومحادثة مؤقتة	ذاكرة طويلة المدى
منفذ كحكمة، لا كتعديل ذاتي	مركز موافقات واقتراحات؛ لا تعديل ذاتي ولا تنفيذ خارج التطبيق	تعلم وتطوير
منفذ كإرشاد	وواجهة محادثة وسياق Code Studio شخصية. مشاريع	عبقريّة برمجة وتصميم
منفذ كإرشاد عام	شخصيات عامة تعليمية مع حدود واضحة؛ ليست بديلاً عن مختص مرخص	علوم وصحة وقانون
منفذ؛ يعتمد الجهاز	عشرة ملفات تعريف صوتية واختيار صوت ونطق. يعتمد توفر أصوات الجهاز	أصوات ولغات
منفذ؛ ليس بثاً مستمراً	بنمط الضغط للتحدث Rebal Live	اتصال حي

الإنشاء الأولي للتطبيق والهوية وتجربة الاستخدام 3.2

NativeWind و **Expo Router** و **TypeScript** و **React Native** باستخدام **Expo SDK 54** تم تأسيس المشروع كتطبيق اختيرت واجهة عربية هادئة شبيهة بتجارب المحادثة الحديثة: مساحة ردود واضحة، مربع كتابة ثابت أسفل الشاشة، أزرار وصولية، **favicon** و **Android** واستخدمت الأيقونة المعتمدة للشاشة الافتتاحية و **Rebel AI** وسياق بصري بسيط. رُبِطت الهوية باسم في النسخ الأولى وُجدت محادثة، ذاكرة محلية، شاشة مصادر، مركز موافقات، إعدادات، شاشة حساب، وخيارات صوت. بعد ملاحظات المالك على ضعف التصميم وعدم وضوح توزيع المحادثة، أعيد بناء الواجهة بحيث لا يتداخل مربع الكتابة مع الردود، وتوحد شكل

الشاشات الأساسية والملاحة. هذه المرحلة لم تكن تجميلية فقط؛ عالجت مشكلة أن الزر أو المعلومة قد تكون موجودة ولكن لا يمكن الوصول إليها أو فهم حالتها بسهولة.

3.1 ما أضيف في التجربة المبكرة

- **المحادثة النصية:** رسائل المستخدم والمساعد، حالات تحميل وخطأ، قراءة الرد بالصوت، والنموذج الذي أتم الرد.
- **الذاكرة والمصادر والموافقات:** فصل بين ما يحتفظ به التطبيق وما يقترحه للموافقة، مع قدرة المستخدم على الحذف والبحث.
- **عشرة أصوات:** خمسة ملفات تعريف نسائية وخمسة رجالية، مع تحقق من توفر الصوت الفعلي على الجهاز بدلاً من الادعاء بأن كل صوت يعمل في كل هاتف.
- **Rebal Live:** صمم في البداية كجولات حديث ورد، وليس اتصال هاتف أو مكالمة مع رقم هاتف.
- **Rebel GPTs:** سبع شخصيات: Rebel Core، Health Guide، Legal Guide، Life Coach، Code Studio، Study Partner، و Travel Planner.
- **مركز الإضافات:** بدأ كواجهة شفافة للمنصات المحتملة، ثم جرى تعديلها لاحقاً لإزالة زر «ربط» يوحي بتكامل غير موجود.

4 Push-to-Talk من فكرة المكالمة إلى Rebal Live الصوت و 3

عند طلب «اتصال» شبيه بالمساعدات الصوتية، تم توضيح الفرق بين مكالمة هاتفية وبين محادثة صوتية داخل التطبيق. اختير اسم **Rebal Live** يبدأ التسجيل مع الضغط، يتوقف عند الإفلات، يمر الصوت بتحويل إلى **Push-to-Talk** لكن التنفيذ الحقيقي هو **Rebal Live**، نص، ثم يرسل النص إلى المحادثة، وبعدها ينطق الهاتف الرد. هذا الاختيار مقصود: إنه أقل تعقيداً واستهلاكاً من البث المتصل، ويسهل تحديد مراحل الخطأ. كما أضيفت معالجة لرفع الإصبع قبل اكتمال إذن الميكروفون، وزر كتم، وإنهاء الجلسة، وإيقاف النطق عند بدء جولة جديدة في الدفعة الأخيرة.

4.1 حقيقة الصوت التي يجب ألا تختفي من التقرير

ما لا يزال يحتاج إثباتاً	ما يعمل أو وُجد في الشفرة
فعلي، سلوك الخلفية، وصول Android اختبار الميكروفون على هاتف. تحديث APK مكالمة هاتفية، انقطاع الشبكة، وتنزيل أو تثبيت.	تسجيل صوت، إذن ميكروفون، تحويل إلى نص، رد نموذج، نطق على الجهاز، كتم، إنهاء، ومقاطعة نطق عند بدء دورة جديدة.
Live لا يوجد بث صوتي ثنائي الاتجاه، ولا ضمان زمن تأخر، ولا كامل streaming.	Push-to-Talk وصف واجهة واضح بأنها

Gemini مرجع المقارنة المهم هو أن البث الحي الكامل يحتاج تدفقاً متزامناً ومقاطعة فورية وإدارة جلسة واتصال، كما توضح أمثلة كآنه بث حي كامل، ولم تُفعل خدمة مدفوعة لتحقيق ذلك Rebal Live لذلك لم يُقدّم [1] Live.

5 الحسابات والمالك والخصوصية 4

كمالك. أدخل Rebel Ai مشروع أولاً بحساب مالك محلي وحيد، ثم انتقل إلى حسابات عامة منفصلة مع الحفاظ على حساب ليتجنب اختلاف المسافة وحالة rebelai داخلياً إلى Rebel Ai تسجيل باسم مستخدم وبريد إلكتروني وكلمة مرور؛ ويُطبع اسم الحروف. لا يعرض هذا التقرير أو التطبيق كلمة مرور المالك أو أي سر بيئي.

ويحفظ رمز الجلسة محلياً باستخدام **HMAC** وينشئ جلسة موقعة بـ **Scrypt** يخزن الخادم كلمات المرور بواسطة حسب الحساب، كما تمر طلبات السجل والذاكرة **AsyncStorage** على الهواتف. تقسم الحالة المحلية في **SecureStore** والمفاتيح عبر هوية الحساب المستخرجة من الجلسة، لا من رقم يرسله العميل.

5.1 أساس العزل

tRPC حساب المستخدم ← جلسة موقعة ← خادم

- نفسه accountId محادثات
- نفسه accountId ذكريات
- نفسه accountId مشاريع
- مشفر للحساب نفسه API مفتاح
- حصة وحد زمني للحساب نفسه

اختبرت التدفقات التسجيل، والجلسة، والحصة، والمفتاح الشخصي، والحجب المتبادل بين حسابين، واستعادة السجل والذاكرة، ثم حقيقي مطلوباً عند ظهور بلاغ واجهة أو جهاز، **Android** الحذف الكامل في معاملة واحدة. يبقى اختبار دخول المالك على هاتف **Rebel Ai** رغم أن اختبار الخادم لمسار.

6 قرار النماذج المجانية والتحويل الاحتياطي

Gemini: أو أي نموذج مدفوع، والاكتفاء بثلاثة نماذج مجانية. كانت الخطة الأولى **GPT-5 mini** طلب المالك إلغاء أي اعتماد على لم يُفترض أن الأسماء المكتوبة في الطلب ستعمل تلقائياً؛ جرى اختبار الاتصال **Mistral Small**، و **Groq**، عبر **Llama 2.5 Flash**، الفعلي بالمفاتيح المتاحة **Groq** المطلوب لم يكن متاحاً لحساب **Llama** غير متاح للمفاتيح الجديدة، وأن **gemini-2.5-flash** أظهرت الاختبارات أن المستخدم. لذلك اعتمد التطبيق فقط النماذج التي أثبتت الاستجابة العربية فعلياً:

النتيجة	المزود	المعرف المستخدم	الأولية
استجابة عربية فعلية ناجحة	Google AI Studio	gemini-3.6-flash	1
استجابة عربية ناجحة؛ إخفاء مخرجات التفكير	Groq	qwen/qwen3.6-27b	2
استجابة عربية فعلية ناجحة	Mistral AI	mistral-small-latest	3

بهودء بين المسارات المجانية المتاحة. وإذا (**Fallback**) عند ظهور خطأ حد استخدام أو 429، يستعمل الخادم التحويل الاحتياطي نفدت المسارات، تظهر رسالة عربية مهذبة. لا يتحول التطبيق إلى خدمة مدفوعة. أما فشل تفويض مفتاح أو خطأ عام للمزود فلا يُخفى بتحويل عشوائي؛ يعاد للمستخدم أو المالك كحالة صحيحة.

7 والتحكم في الاستنزاف، BYOK، الحصة المجانية

Bring Your Own Key لذلك لا يظهر **API**. تقرر أن يبقى التطبيق قابلاً للاستخدام للمستخدم العادي من دون فهم معنى مفتاح عند التسجيل، بل يظهر كخيار متقدم بعد نفاذ المسار المجاني أو من الإعدادات. يُختبر المفتاح أولاً، ثم يحفظ مشفراً بـ (**BYOK**) ويستطيع المستخدم حذفه؛ لا يعاد النص الأصلي إلى الواجهة، **AES-256-GCM**.

اعتمدت طبقتان للحماية: حصة يومية افتراضية 20 رسالة للحساب المجاني و150 عند وجود مفتاح شخصي، وحد زمني افتراضي 5 رسائل في الدقيقة. هذا القرار لا يضمن توافر المزودين؛ لأن الحدود الخارجية قد تكون على مستوى المشروع أو المؤسسة [2] [3]. ويعطي المستخدم رسالة مفهومة بدلاً من شاشة فشل صامتة Rebel لكنه يمنع الاستنزاف السريع داخل

الاقتراحات والمراجعات الخارجية ورد المشروع عليها 8.7

أو التي ناقشها معهما، ثم يبين الرد العملي. لم تُعامل Gemini و ChatGPT هذا القسم يحصر الاقتراحات التي أحضرها المالك من أي رسالة خارجية كأمر تنفيذ ذاتي؛ المالك هو من منح الإذن، ثم فُحصت الاقتراحات في ضوء الشفرة والاختبارات والحدود المالية

التي تحولت إلى نطاق معتمد ChatGPT اقتراحات 8.1

النتيجة	رد المشروع	ChatGPT اقتراح
منفذ عبر محادثات ورسائل مرتبطة بالحساب.	قُبِل ك نطاق أساسي	سجل محادثات سحابي مرتبط بالحساب
منفذ، ثم توسع بتحرير وإيقاف وربط مشروع.	قُبِل؛ فُصلت عن السجل	ذاكرة طويلة المدى سحابية مصنفة، بموافقة، قابلة للبحث والاسترجاع والحذف
منفذ في معاملة حذف شاملة	قُبِل ك شرط خصوصية	حذف الحساب وكل بياناته، بما فيها الذاكرة والمفاتيح
منفذ؛ افتراضياً 5/دقيقة	قُبِل لحماية السبام	حد زمني بجانب الحصة اليومية
منفذ في الاختبارات التشغيلية	قُبِل ك شرط غير قابل للتفاوض	اختبار العزل بين الحسابات
اختبر خادماً عبر جلسة الحساب؛ تجربة هاتف ثنائي فعلية ما زالت خطوة مالكة	قُبِل	اختبار استعادة السجل والذاكرة من جهاز آخر
لم تفعّل أي فوتر؛ توسعات لاحقة تمت فقط بعد إذن صريح جديد	قُبِل في مرحلة السحابة	قبل تثبيت Billing لا ميزات جديدة ولا الأساس

ورد المشروع عليها Gemini اقتراحات 8.2

النتيجة	رد المشروع	Gemini اقتراح
منفذ	مقبول	إضافة حد زمني مثل 5 رسائل بالدقيقة فوق الحصة
الإيميل موجود؛ التحقق والاستعادة مؤجلان لخدمة بريد رسمية	اعتمد البريد ك بيان حساب؛ لم تفعّل خدمة بريد	البريد الإلكتروني مع كلمة المرور لتحسين الاستعادة والتحقق
منفذ ومخفي عن التسجيل العادي	مقبول	داخل الإعدادات للمستخدم BYOK إبقاء المتقدم
ما زال معلقاً حتى تجربة هاتف فعلي	مقبول ك اختبار جهاز لا ك ادعاء	عند Android اختبار الميكروفون على الخلفية والمقاطعة والمكالمات

النتيجة	رد المشروع	Gemini اقتراح
منفذ في المحادثة والصوت والحصص	مقبول	رسائل خطأ عربية لطيفة وواضحة
حصة وحد زمني وتحويل احتياطي؛ لا ضمان مجاني مطلق	مقبول كخطر تشغيلي	الحذر من حدود المفاتيح المجانية عند زيادة المستخدمين
مؤجل؛ لا نموذج مدفوع ولا رصيد ولا فوترة مفعلة	لم يُعتمد للتنفيذ	استخدام مزود مدفوع احتياطي لاحقاً

ردود صريحة على اقتراحات أو اتجاهات لم تعتمد 8.3

- أو حقوق تجارية يعرض API مشاركة اشتراك استهلاكي واحد بين مستخدمين: لم تعتمد. استخدام اشتراك فردي بدلاً من واجهة التطبيق لمشكلة قانونية وتشغيلية؛ لا يوجد هذا المسار في الكود.
- خيار متقدم بعد نفاذ المجاني أو من الإعدادات، وليس شرط دخول BYOK. لم يعتمد: **API Key** إجبار المستخدم على إضافة فوراً؛ لم يعتمد. لا توجد بيانات بيتا كافية ولا حساب تكلفة موثق ولا منتجات متجر **Plus/Pro** أو باقات **Billing** إطلاق.
- Push- كمكاملة حية كاملة: لم تعتمد. الاسم مستخدم لواجهة صوتية، بينما الوصف التشغيلي يبقى **Rebal Live** تسمية to-Talk.
- الذاكرة التي لا تنسى كل شيء إلى الأبد: لم تعتمد. الذاكرة مرتبطة بالموافقة والتحرير والحذف والإيقاف.
- مساعد بلا قيود أو قادر على الاحتيال أو التزوير: لم يعتمد. لا يُبنى تطبيق صالح للمستخدمين والمتاجر على هذه القدرة.

المشترك ChatGPT ملاحظة عن رابط 8.4

ولا تحتوي Rebel AI تمت مراجعته، واتضح أنه محادثة شخصية لا تتعلق بـ ChatGPT. وصل في مرحلة لاحقة رابط مشاركة من الطويلة. احتوت هذه الملفات على ChatGPT اقتراحات تقنية للمشروع؛ لذلك لم يؤثر في أي قرار أو تعديل. ثم وصلت ملفات توجيهه تدقيق واسع وخارطة مستقبلية، مع عبارة تمنع التنفيذ في نسختها الأولى. عند طلب المالك لاحقاً للتنفيذ صراحةً، عومل ذلك كإذن جديد، ونفذت فقط الدفعة المجانية والبنوية الموضحة في القسم التالي.

والقرار المالي T إلى A التدقيق الاستراتيجي 8.9

شمل فهم المنتج، الواقع البرمجي، البنية، الخدمات المدفوعة، الفوترة، اقتصاد T. إلى A أعد تقرير تدقيق من عشرين قسماً مرمزة من الصوت، الشخصيات، الذاكرة، توجيه النماذج، التحليلات، حوكمة السعة، نموذج السنوات العشر، المخاطر، **Plus/Pro**، الوحدة، المجاني. الخلاقات، الأفكار الجديدة، البنية المستهدفة، وخارطة الطريق.

أساس واعد للاختبار الخاص وليس منتج اشتراك عام ناضجاً بعد، وأن أخطر نقطتين قبل التوسع هما Rebel AI كانت أهم نتائجه أن تجربة الدخول والصوت على جهاز فعلي، وحوكمة الذاكرة والسعة المجانية. وقرر التدقيق بوضوح أن الذاكرة السحابية ليست اشتراك تخزين منفصل؛ هي بيانات في قاعدة بيانات المشروع، وأن التطبيق لا يضم بوابة دفع أو انتقالاً لنموذج مدفوع.

الفوترة والخدمات: الحقيقة الدقيقة 9.1

الإجابة الموثقة	السؤال
أو تحقق IAP أو PayPal أو RevenueCat أو Stripe لا. لا توجد إيصال أو استحقاقات	هل فعل التطبيق اشتراكاً أو دفعاً؟

السؤال	الإجابة الموثقة
هل الذاكرة السحابية خدمة مدفوعة منفصلة؟	لا. هي جداول مرتبطة بالحساب داخل قاعدة بيانات المشروع
هل مجانية API هل يمكن ضمان أن الاستضافة أو دائماً؟	لا. خطط المنصات الخارجية تتغير ويجب مراجعتها قبل أي قرار مالي
هل انتقل التطبيق إلى نموذج مدفوع عند نفاذ المجاني؟	لا. لا يوجد انتقال مدفوع خفي BYOK لا. يظهر حد الخدمة أو خيار
هل تم شراء خدمة باسم المالك؟	لا. يوجد في التطبيق أو في التنفيذ المذكور أي شراء أو تفعيل فوتر

هذا الفصل يفرّق بين «عدم وجود فاتورة مفعلة في التطبيق» وبين الادعاء غير الصحيح بأن كل البنية التحتية مجانية إلى الأبد. قبل زمن الصوت، العودة، وحالات الدعم، Fallback، أي مال مستقبلي، يلزم قياس 30 إلى 60 يوماً من استخدام بيتا: الرسائل، الرموز

الدفعة التنفيذية الأخيرة بعد الإذن الصريح 9. 10

بعد عرض قائمة تحديثات والتميز بين العناصر المجانية والبنوية وبين الخدمات المدفوعة أو الخارجية، صدر إذن تنفيذ صريح. أو شراء Billing نفذت الدفعة الآتية من دون نشر أو

المشاريع وذاكرة المشروع 10.1

يستطيع الحساب إنشاء مشروع ووصفه وتعليمات سياق مختصرة. **Rebel Projects** وشاشة API أضيفت جداول ومساعدات واختياره كمشروع نشط، وتحريره أو حذفه. تتحقق الخوادم من ملكية المشروع قبل تمرير تعليماته إلى المحادثة أو ربط ذاكرة به. حذف المشروع يفك الربط الاختياري ولا يمحو المحادثات أو الذكريات بلا قرار المستخدم

المحادثة المؤقتة 10.2

أضيف وضع صريح يبدأ من واجهة المحادثة. في هذا الوضع لا ينشأ سجل محادثة سحابي، ولا تضاف الرسائل إلى الحالة المحلية. حيث يظهر تنبيه واضح بأن الجولة مؤقتة، Rebal Live الدائمة، ولا تُرسل الذاكرة المحفوظة إلى النموذج. امتد السلوك إلى

تحكم الذاكرة والتصدير 10.3

أضيف مفتاح تشغيل أو إيقاف استخدام الذاكرة في الردود، وتحرير عناصر الذاكرة، وإلغاء التحرير، وربط العنصر الجديد بالمشروع JSON النشط، وشرح مبسط أن الاسترجاع يعتمد على تطابق صلة السؤال بالكلمات المحفوظة. أضيف كذلك زر تصدير ينشئ ملف عبر ورقة المشاركة. يحتوي الملف حساب المستخدم ومحادثاته ورسائله وذكرياته ومشاريعه وإعداداته iOS أو Android محلياً على ورموز الجلسات والأحداث التحليلية API وحالة مفاتيحه، ويستثني صراحة بصمة كلمة المرور وقيم مفاتيح

والإضافات Rebal Live 10.4

أصبح المستخدم قادراً على مقاطعة النطق عند بدء جولة صوتية جديدة، ما يجعل جولات الضغط للتحدث أكثر طبيعية. أما مركز الإضافات، فاستبدل زر الربط الوهمي بحالة صادقة: لا يوجد تكامل نشط ولا وصول لبيانات أي منصة حتى يُبنى تكامل رسمي مع OAuth وموافقة تحدد النطاق والبيانات والغرض

11 البنية التقنية الحالية. 10

11.1 طبقات النظام

التنفيذ والدور	الطبقة
Expo Router و TypeScript و React Native و Expo SDK 54 ؛ لحالة كل حساب، AsyncStorage، للجلسة SecureStore، واجهة عربية للصوت expo-speech و expo-audio.	العميل
؛ مسارات حساب (tRPC) مع واجهة نداءات آمنة ومقيدة بالأنواع Express ومحاذئة وذاكرة وصوت ومشاريع ومالك.	API واجهة
؛ حسابات، حصص، نوافذ حد زمني، مفاتيح Drizzle عبر MySQL/TiDB مشفرة، محادثات ورسائل، ذاكرة، إعدادات ذاكرة، مشاريع، وتحليلات.	قاعدة البيانات
ورمز محفوظ آمن على HMAC، جلسة موقعة، Scrypt بصمة كلمة المرور بـ الهاتف.	المصادقة
على الخادم، وعدم إعادة القيمة BYOK لمفاتيح AES-256-GCM-GCM تشفير إلى العميل.	المفاتيح
طبقة مزودين ثابتة بثلاثة مسارات مجانية فقط، مع تحويل احتياطي عند 429 وحدود الاستخدام.	توجيه النماذج
حسابات، Fallback، أحداث تشغيلية مجمعة للمالك فقط: نتائج، زمن، مزود فعلي نشطة؛ بلا محتوى رسائل أو مفاتيح	التحليلات

11.2 سياسة البيانات والحذف

ولا تأخذ المسارات معرف حساب من العميل لتحديد الملكية. عند حذف الحساب بكلمة accountId كل جدول بيانات سحابي يحمل تحذف المعاملة المحادثات والرسائل والذكريات وإعدادات الذاكرة والمشاريع والمفاتيح المشفرة والحصص، DELETE المرور وتأكيد ونوافذ الحد الزمني والتحليلات، ثم الحساب. هذا يلبي جوهر الحذف داخل التطبيق، لكنه لا يغني عن رابط ويب وسياسة خصوصية وإفصاحات نهائية قبل رفع المتاجر [4].

12 الاختبارات والأدلة التشغيلية. 11

12.1 ما تم اختباره

النتيجة	الدليل أو الاختبار	المجال
نجاح بلا أخطاء	pnpm check	الأنواع
غير مانع Node نجاح؛ تحذير ESLint عن نوع ملف إعداد	pnpm lint	القواعد

النتيجة	الدليل أو الاختبار	المجال
ناجحاً وواحد متخطى في 15 مرحلة التدقيق؛ الدفعة الأخيرة أكدت نجاح المجموعة المتاحة	المصادقة، المنطق، المفاتيح، التحويل، Vitest: حساب المالك	الاختبارات الوحدانية
نجاح	اختبار عربي تشغيلي للنماذج الثلاثة	النماذج
نجاح	تسجيل، جلسة، حصة، مفتاح، محادثة، ذاكرة، استعادة، حذف	الحسابات والعزل
نجاح	مشروع، ذاكرة مرتبطة، إعداد ذاكرة، تصدير آمن، عزل وحذف شامل	الدفعة الأخيرة
نجاح	تجميع أحداث وحجب المستخدم العادي	لوحة المالك

12.2 ما لا يجوز وصفه بأنه اختبار

حقيقي، أو استمرار التنزيل والتثبيت Android أو اختبار خادم أن يثبت أداء الميكروفون على هاتف TypeScript لا يمكن لفحص أو سلوك الخلفية والمقاطعة الهاتفية. لذلك هذه عناصر اختبار ميداني مطلوبة للمالك قبل اعتبار الإصدار جاهزاً للنشر، APK لحزمة العام. كذلك لا توجد بيانات استخدام بيتا حقيقية كافية لتسعير خطة أو تقدير تكلفة مستخدم.

12. سجل النسخ المحفوظة والتطورات الرئيسية

أهم ما وثقه	الإصدار المحفوظ
أولي: محادثة وذاكرة محلية ومصادر وموافقات وصوت وأصوات ووضع Android إصدار ممالك وأيقونة	4ead3655
تسجيل الدخول، حساب المالك، صفحة الحساب، وخدمات ذكاء قابلة للربط	745ffa54
بجولات صوتية، تثبيت مربع الكتابة، فحص أصوات الجهاز، وتصدير Rebel Live محلي Android	db51c1af
إعادة تصميم واجهة المحادثة والشاشات وتحسين تطبيع اسم الدخول	5660d26a
ومركز الإضافات GPTs إصلاح المحادثة النصية، إعادة بناء الواجهة، وإضافة	34dd73ba
وتفسير الحالة القديمة Rebel Ai توحيد حساب	796156d1
والشاشة الافتتاحية Android في Rebel AI اعتماد أيقونة	2a042c6f
التحول إلى ثلاثة نماذج مجانية متاحة وتحويل تلقائي وإخفاء التفكير	08e922dd
وحالة اختبار خاص، BYOK، Push-to-Talk، الحسابات العامة	6bf30f41
تحليلات المالك، السجل والذاكرة السحابيان، الحذف والحدود، والاختبارات	4bef06fc

جرت أعمال التدقيق ثم دفعة التوسع البنيوي الأخيرة الموضحة في هذا التقرير. لم تنشأ نقطة استعادة جديدة لهذه bef06fc بعد 4 الدفعة لأن حفظها في بيئة المشروع قد يرتبط بالنشر التلقائي، في حين كان توجيه المالك آنذاك يمنع النشر. لذلك يجب إنشاء نقطة استعادة بعد موافقة المالك على مراجعة التغييرات وقبل أي نشر يدوي.

ما بقي مؤجلاً ولماذا. 13. 14

الشرط قبل البدء	سبب التأجيل	البند
بيتا حقيقية، اقتصاد مستخدم، قرار مكتوب، وسياسات متجر	قرار مالي وتجاري، لا ميزة واجهة فقط	Billing وPlus وPro
موافقة مالية صريحة ومفتاح أو رصيد رسمي	قد يسبب تكلفة غير مقصودة	نموذج مدفوع احتياطي
اختيار مزود، نموذج تكلفة، واختبارات أجهزة وشبكات	تعقيد اتصال وزمن وتكلفة بالدقيقة	كامل Live streaming
تصميم أنونات وخدمة محددة وسياسة احتفاظ	تحتاج تخزيناً ومراجعة محتوى وخصوصية	رفع ملفات ورؤية وبحث ويب
موافقة خصوصية وإعداد تكامل رسمي لكل خدمة	ونطاقات وأهداف واضحة OAuth تحتاج	Google/GitHub/Notion/Slack تكاملات
قرار خدمة بريد واختبارات أمنية	تحتاج خدمة بريد وتشغليلاً موثقاً	استعادة كلمة المرور والتحقق بالبريد
تجربة المالك على هاتف فعلي	لا يمكن إثباته من محاكي الويب	Android وصوت APK اختبار
دراسة تقنية ومالية مستقلة	يتطلب فهرسة وتكلفة وقرار خصوصية	بحث ذاكرة دلالي

قرارات المالك المطلوبة بعد قراءة التقرير. 14. 15

هذا التقرير لا يفرض قراراً. لكنه يحصر المسارات التي تحتاج إذناً مستقلاً

1. **Rebal Live**مراجعة التحديثات الأخيرة على هاتف فعلي: المشاريع، المحادثة المؤقتة، الذاكرة، تصدير البيانات، و
2. **إنشاء نقطة استعادة**: بعد المراجعة، إذا سمح المالك بالحفظ الذي لا ينشر تلقائياً أو إذا اختار النشر بنفسه من الواجهة
3. وتسجيل الدخول، **APK** إذن الميكروفون، التسجيل، المقاطعة، الخلفية، تثبيت **Android** اختبار
4. **قرار صفحة حذف ويب وسياسة متجر**: يلزم قبل أي رفع عام
5. **قرار اقتصادي منفصل**: لا يبدأ قبل الحصول على قياسات بيتا وتحديد واضح لما سيباع للمستخدم

لا يجب تفسير كلمة «تنفيذ» في أي خطة مستقبلية على أنها إذن لشراء خدمة، أو تفعيل مفتاح مدفوع، أو نشر تطبيق، أو قراءة بيانات مستخدمين. كل واحدة من هذه الأفعال تحتاج قراراً صريحاً منفصلاً من المالك

16 15. الخلاصة النهائية

من فكرة مساعد عربي واسع الطموح إلى تطبيق جوال ذو بنية واقعية: حسابات معزولة، محادثة وذاكرة Rebel AI منذ البداية تحول حذف شامل، وتحليلات تحترم الخصوصية. كل توسع مهم مر، Push-to-Talk سحابية بموافقة، ثلاث طبقات مجانية للنماذج، صوت بمناقشة: ما الذي يحل مشكلة حقيقية، وما الذي يحتاج اختباراً، وما الذي يمكن أن يخلق تكلفة أو التزاماً قانونياً أو توقعاً غير صادق أهم ما يجب الاحتفاظ به من هذا التاريخ هو أن الجودة ليست عدد الأضرار أو وعود «ذكاء بلا حدود». الجودة هي الصراحة: ما الذي الآن لديه أساس يمكن Rebel AI. يعمل الآن، وما الذي لا يزال اختباراً خاصاً، وكيف تبقى بيانات الناس وأموال المالك تحت السيطرة اختباره وتحسينه، وليس مجرد نموذج واجهة أو خدمة دفع مفعلة بلا مراجعة.

ملحق أ. مسرد المصطلحات 17

AES-256-GCM - تشفير مفاتيح الواجهة: تشفير موثق لمفاتيح المستخدمين الشخصية على الخادم.

BOLA - خلل تفويض مستوى الكائن: خطر يسمح بالوصول إلى بيانات حساب آخر إذا لم يُتحقق من ملكية الكائن على الخادم.

BYOK - Bring Your Own Key: Rebel AI خيار متقدم يسمح للمستخدم بإضافة مفتاح واجهة برمجة يملكه بنفسه. في: يُفحص المفتاح ثم يُشَقَر على الخادم، ولا يُعرض كنص بعد حفظه.

Entitlement - استحقاق الخطة: طبقة خادمية مستقبلية للتحقق من حق الحساب في ميزة أو خطة مدفوعة؛ غير مبنية حالياً -

Fallback - التحويل الاحتياطي: انتقال مضبوط من مزود نموذج إلى مزود مجاني آخر عند بلوغ حد الاستخدام المؤقت أو اليومي -

HMAC - توقيع رمز الجلسة: آلية للتحقق من سلامة الجلسة ومنع تعديلها -

IAP - Rebel AI؛ غير مفعّل في Apple أو Google Play الشراء داخل التطبيق: نظام مدفوعات متجر -

Push-to-Talk - التحدث بالضغط المستمر: نمط صوتي يبدأ التسجيل بالضغط المستمر ويرسل الجولة عند الإفلات؛ يختلف عن - البث الصوتي الحي المتصل.

Rate Limit - الحد الزمني للطلبات: قيد على عدد الطلبات خلال نافذة زمنية لحماية السعة من الاندفاع أو الإساءة -

RTL - من اليمين إلى اليسار: اتجاه الواجهة والنصوص العربية في التطبيق والتقرير -

Script - اشتقاق كلمات المرور: خوارزمية لحفظ بصمة كلمة المرور بدلاً من النص الصريح -

trPC - Rebel AI واجهة نداءات آمنة ومقيدة بالأنواع: طبقة الاتصال بين تطبيق الجوال وخادم -

ملحق ب. المراجع الأساسية 18

[1] Google Developers, **Building with Gemini: Multimodal live streaming**. [رابط المصدر](#).

[2] Google AI for Developers, **Gemini API rate limits**. [رابط المصدر](#).

[3] Groq, **Rate limits**. [رابط المصدر](#).

[4] Google Play, **Account deletion requirements**. [رابط المصدر](#).

[5] Apple Developer, **In-App Purchase**. [رابط المصدر](#).

[6] OWASP, **Mobile Application Security Verification Standard — Storage**. [رابط المصدر](#).

[7] OpenAI, **Memory and new controls for ChatGPT**. [رابط المصدر](#).

[8] Anthropic, **Claude chat search and memory**. [رابط المصدر](#).

[9] Google, **Gemini personalization with memory**. [رابط المصدر](#).

وثائق approved-cloud-foundation.md و rebel-ai-strategic-audit.md و launch-review-decisions.md و rebel-ai-technical-brief-ar.md مصادر المشروع الداخلية: سجل رسائل المالك، وثائق ونتائج الفحص والاختبارات الموثقة في المشروع، chatgpt-execution-status.md.